Ejercicio Demostrativo

Nombre tutor

Tiempo estimado: 30/min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio – Sistemas de Bases de Datos 2 – Sección]

1. Marco Formativo

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Cooperacion	Al igual que en un algoritmo de consenso distribuido, un equipo humano es más resiliente y eficaz cuando sus miembros se comunican constantemente, sincronizan sus objetivos y son capaces de cubrir las funciones de un compañero que enfrenta dificultades, logrando que el resultado del grupo sea superior a la suma de sus partes individuales

1.1 Valores

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	El estudiante implementa técnicas de modelado y diseño de bases de datos distribuidas para optimizar la estructura de almacenamiento de información, garantizando la integridad, disponibilidad y consistencia de los datos en entornos distribuidos.
Competencia Específica	El estudiante aplica conceptos de replicación, consistencia, particionado y consenso en bases de datos distribuidas, analizando y proponiendo arquitecturas que aseguren la integridad, disponibilidad y tolerancia a fallos de la información.

2. Palabras Clave

1. **Replicación:** Proceso de copiar y mantener datos sincronizados entre múltiples nodos o servidores.
2. **Consistencia:** Propiedad que determina bajo qué condiciones todos los nodos ven los mismos datos.
3. **Sharding:** Técnica de particionar datos en diferentes nodos para mejorar escalabilidad y rendimiento.
4. **Consenso:** Mecanismo mediante el cual los nodos acuerdan el estado de los datos, incluso ante fallos.

5. **Failover:** Proceso automático de recuperación ante la caída de un nodo, promoviendo otro nodo para mantener la disponibilidad.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo presenta de forma guiada el desarrollo de una práctica representativa del área de bases de datos distribuidas, enfocada en la gestión de la integridad, disponibilidad y consistencia de la información mediante técnicas de replicación, modelos de consistencia, particionado (sharding) y algoritmos de consenso. La demostración permite que el estudiante observe cómo se estructura una solución para garantizar la continuidad del servicio y la coherencia de los datos, cómo se implementan arquitecturas distribuidas y cómo se verifica el comportamiento del sistema ante fallos y operaciones concurrentes. La actividad integra conocimientos teóricos y prácticos en el diseño, análisis y manejo seguro de la información en sistemas de bases de datos distribuidas.

4.Contenido

Descripción del ejercicio

El ejercicio consiste en demostrar, mediante ejemplos y diagramas, la construcción y análisis de un sistema básico de bases de datos distribuidas. Se abordan temas como replicación primaria-secundaria, modelos de consistencia (fuerte y eventual), particionado de datos (sharding) y mecanismos de consenso para commit distribuido. Se trabajará con casos prácticos para mostrar cómo se organiza la arquitectura, cómo se propagan los cambios y cómo se mantiene la integridad y disponibilidad de la información ante fallos o concurrencia.

Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para analizar y diseñar una arquitectura básica de bases de datos distribuidas, de modo que el estudiante comprenda el flujo esencial de replicación, consistencia, sharding y consenso, y pueda identificar los retos y soluciones para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos.

Recursos necesarios

Especifica los recursos que se utilizarán durante la demostración.

- Pizarra, diapositivas o editor de diagramas para ilustrar los conceptos.
- Guía breve de los conceptos y ejemplos de arquitecturas.

Desarrollo paso a paso

Paso 1:

Presentar el problema a resolver: cómo garantizar la integridad, disponibilidad y consistencia de los datos en un sistema distribuido ante fallos, concurrencia y crecimiento de la demanda.

Explicar la importancia de la cooperación entre nodos y la necesidad de mecanismos de replicación y consenso.

Paso 2:

Analizar la arquitectura de replicación primaria-secundaria.

Mostrar cómo se propagan las escrituras, cómo se produce el retraso en las réplicas y qué ocurre ante la caída de la primaria (failover).

Discutir ventajas y limitaciones.

Paso 3:

Comparar modelos de consistencia: fuerte vs eventual.

Explicar cómo afectan la latencia, la disponibilidad y la experiencia del usuario.

Presentar ejemplos de lecturas en diferentes escenarios y discutir cuándo es aceptable cada modelo.

Paso 4:

Introducir el particionado (sharding) y el ruteo de consultas.

Mostrar cómo se distribuyen los datos, cómo se balancea la carga y qué retos surgen en consultas complejas o en la redistribución de datos.

Paso 5:

Explicar el consenso y el commit distribuido.

Describir cómo los nodos acuerdan el estado de los datos y por qué es fundamental para evitar inconsistencias.

Presentar un ejemplo de votación y decisión de commit.

Paso 6:

Relacionar los conceptos con casos de uso reales (banca, inventario, redes sociales, analítica masiva).

Discutir cómo se elige el modelo de consistencia y la arquitectura según los requisitos del negocio.

Observaciones importantes

- Los diagramas y ejemplos deben ser claros y enfocados en los conceptos clave.
- Es fundamental discutir los compromisos entre consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos (teorema CAP).
- Se debe enfatizar la importancia de la cooperación y la comunicación entre nodos para lograr sistemas resilientes.
- Toda decisión arquitectónica debe justificarse en función de los requisitos de integridad, disponibilidad y rendimiento..

Tabla 1

Coloca una tabla comparativa, de resultados, parámetros, entradas y salidas, o cualquier elemento que apoye la comprensión del ejercicio.

Elemento	**Descripción**
Replicación primaria-secundaria	Permite mantener copias sincronizadas de los datos en varios nodos, mejorando disponibilidad y tolerancia a fallos.
Consistencia fuerte	Garantiza que todas las lecturas reflejan el dato más reciente confirmado, aunque implique mayor latencia.
Consistencia eventual	Permite lecturas rápidas aunque algunos nodos puedan tener datos desactualizados temporalmente.

Sharding (particionado)	Divide los datos en fragmentos distribuidos en diferentes nodos para mejorar escalabilidad y balanceo de carga.
Consenso distribuido	Mecanismo por el cual los nodos acuerdan el estado final de los datos, asegurando integridad ante fallos o particiones.

Resultado esperado

Al finalizar la demostración, el estudiante identificará la estructura básica de un sistema de bases de datos distribuidas y comprenderá cómo se implementan y controlan los mecanismos fundamentales: replicación, consistencia, particionado y consenso.

La evidencia final puede consistir en diagramas de arquitectura, tablas de ejemplo, simulaciones de propagación de datos y análisis de escenarios de fallo o concurrencia.

Este resultado permite visualizar de forma concreta una práctica propia del área de bases de datos distribuidas y gestión de la información resiliente.

Aplicación práctica

Este ejercicio se relaciona con cursos orientados a bases de datos, sistemas distribuidos, programación y diseño de soluciones, porque muestra el flujo básico de construcción y validación de arquitecturas seguras y escalables para el manejo de datos, desde la definición del problema hasta la comprobación de la integridad, disponibilidad y consistencia.

También sirve como base para prácticas posteriores sobre integración de bases de datos distribuidas con aplicaciones, desarrollo de sistemas tolerantes a fallos, pruebas de consistencia y diseño de arquitecturas escalables.

Dentro de la carrera, este enfoque complementa otras áreas oficiales, ya que mientras unas se orientan más al análisis o a la teoría computacional, esta práctica se centra directamente en la construcción y control de soluciones funcionales para el manejo seguro y eficiente de la información en entornos distribuidos.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- **Dificultades encontradas:** Los estudiantes suelen tener dificultad para comprender la diferencia entre consistencia fuerte y eventual, y el impacto de la replicación asíncrona en la visibilidad de los datos. También es común la confusión al analizar qué ocurre ante la caída de un nodo primario o la redistribución de datos en sharding.
- **Recomendaciones para futuras sesiones:** Explicar primero el flujo general de replicación y lectura en un sistema distribuido con ejemplos visuales simples (por ejemplo, solo una escritura y una lectura en dos nodos) antes de introducir escenarios de fallo, consenso o particionado. Desarrollar y analizar cada mecanismo (replicación, consistencia, sharding, consenso) de manera independiente, mostrando el efecto de cada decisión arquitectónica. Utilizar diagramas o tablas para visualizar el estado de los nodos antes y después de cada operación o fallo.
- **Puntos de mayor dificultad para el estudiante:** Comprender la importancia y el momento adecuado para aplicar mecanismos de consenso y failover. Analizar correctamente los escenarios en los que la consistencia puede verse afectada por la latencia o la partición de red.

6. Referencias

1. MySQL Documentation. (2026). Replication and High Availability. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication.html